ESERCIZIO n°1

1. Si calcoli la fattorizzazione $PA = LU$ dalla matrice

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 9 & 18 & 4 \\ 9 & 9 & 4 \end{bmatrix}$$

e la si utilizzi per determinare il suo determinante e la soluzione del sistame $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, dove $\mathbf{b} = (6, 13, 13)^T$.

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - → K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - → K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - → GUARDO LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - → SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO ⟶ QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - → SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE di PERMUTAZIONE P)

- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{KK}
  - → PER OGNI RIGA i>K, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{V_{KK}}$ con $i = K+1, \dots, n$ — È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,K)
  - → CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} ⟶ $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 9 & 18 & 4 \\ 9 & 9 & 4 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 13 \\ 13 \end{bmatrix}$$

K=1 COLONNA PRIMA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 4, 9, 9 MAGGIORE È 9 $\quad R_1 \leftrightarrow R_2$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 1 MA IN RIGA 2

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 9 & 18 & 4 \\ 9 & 9 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \overbrace{\begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 4 & 4 & 2 \\ 9 & 9 & 4 \end{bmatrix}}^{\text{MATRICE A}}$$

K=1 COLONNA PRIMA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 9 DAL VALORE DI PRIMA

MOLTIPLICATORE $\ell_{21} = \frac{4}{9}$ $\quad R_2 \leftarrow R_2 - (\frac{4}{9} R_1)$

$\ell_{31} = \frac{9}{9} = 1$ $\quad R_3 \leftarrow R_3 - (1 \cdot R_1)$

$$\begin{matrix} \\ \frac{4}{9} \\ 1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 4 & 4 & 2 \\ 9 & 9 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 0 & -4 & \frac{2}{9} \\ 0 & -9 & 0 \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ -4, -9 MAGGIORE È -9 (MODULO 9) $\quad R_2 \leftrightarrow R_3$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 3

$$\begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 0 & -4 & \frac{2}{9} \\ 0 & -9 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & -4 & \frac{2}{9} \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ 9 VISTO IN PRECEDENZA

MOLTIPLICATORE $\ell_{32} = \frac{-4}{-9} = \frac{4}{9}$ $\quad R_3 \leftarrow R_3 - (\frac{4}{9} \cdot R_2)$

$$\begin{matrix} \\ \\ \frac{4}{9} \end{matrix} \begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & -4 & \frac{2}{9} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{9} \end{bmatrix}$$

K=3 COLONNA TERZA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

È GIÀ TRIANGOLARE

LA MATRICE DI PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI DI SCAMBIO $P^{(2,3)} \cdot P^{(1,2)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È $[2, 3, 1]$ QUINDI

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{9} \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{9} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{4}{9} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underset{P}{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}} \underset{A}{\begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 9 & 18 & 4 \\ 9 & 9 & 4 \end{bmatrix}} = \underset{L}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & 1 \end{bmatrix}} \underset{U}{\begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{9} \end{bmatrix}}$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 & 4 & 4 \\ 9 & 18 & 4 & 9 & 18 \\ 9 & 9 & 4 & 9 & 9 \end{bmatrix} \qquad \det(A) = (4 \cdot 18 \cdot 4) + (4 \cdot 4 \cdot 9) + (9 \cdot 9 \cdot 2) - (18 \cdot 2 \cdot 9) - (4 \cdot 4 \cdot 9) - (9 \cdot 4 \cdot 4) = -18$$

RISOLUZIONE DEL SISTEMA ⟶ CON $PA = LU$ RISOLVIAMO $Ly = Pb$ $\quad Ux = y$

$$\left[\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & 1 \end{bmatrix}\right] \begin{bmatrix} 13 \\ 13 \\ 6 \end{bmatrix}$$

CALCOLIAMO Pb CON IL P SOPRA $\quad Pb = \begin{bmatrix} 13 \\ 13 \\ 6 \end{bmatrix}$

→ SOSTITUZIONE IN AVANTI $Ly = Pb$

$y_1 = 13$

$y_1 + y_2 = 13 \longrightarrow y_2 = 13 - 13 \longrightarrow y_2 = 0$

$\frac{4}{9} y_1 + \frac{4}{9} y_2 + y_3 = 6 \longrightarrow \frac{4}{9} \cdot 13 + y_3 = 6 \longrightarrow y_3 = 6 - \frac{4}{9} \cdot 13 \longrightarrow y_3 = \frac{2}{9}$

→ SOSTITUIAMO ALL'INDIETRO $U_X = x$

$\frac{9}{2}X_3 = \frac{3}{2}$ → $X_3 = 1$

$-9X_2 = 0$ → $X_2 = 0$

$9X_1 + 18X_2 + 4X_3 = 13$ → $9X_1 = 13 - 4$ → $X_1 = 1$ $\quad X = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 9 & 18 & 4 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$

ESERCIZIO n°2

2. Si consideri il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$A = \begin{bmatrix} 4\beta & 2\beta & \beta \\ 2\beta & 1 & 0 \\ \beta & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si stabilisca per quali valori di β la matrice A è invertibile. Si studi al variare di β la convergenza del metodo di Gauss-Seidel applicato a tale sistema. Posto $\beta = 1$, si calcolino le prime due iterate del metodo di Jacobi, a partire da $\mathbf{x}^{(0)} = [1\ 0\ 1]^T$.

- INVERTIBILITÀ di $A(\beta)$

$A = \begin{bmatrix} 4\beta & 2\beta & \beta \\ 2\beta & 1 & 0 \\ \beta & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad \det(A) = 4\beta + 0 + 0 - (\beta \cdot \beta) - 0 - (2\beta \cdot 2\beta \cdot 1) = 4\beta - \beta^2 - 4\beta^2 = 4\beta - 5\beta^2 = \beta(4 - 5\beta)$ $\quad A(\beta)$ è INVERTIBILE $\iff \beta \neq 0 \ e \ \beta \neq \frac{4}{5}$

$\beta \neq 0$

$5\beta = 4$

- CONVERGENZA di GAUSS-SEIDEL AL VARIARE di β

SCOMPONI $A = D + L + U$ CON

$D = \mathrm{diag}\left[4\beta, 1, 1\right]$ $\quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2\beta & 0 & 0 \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad U = \begin{bmatrix} 0 & 2\beta & 2\beta \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad$ LA MATRICE di ITERAZIONE è $B_{GS} = -(D+L)^{-1}U = -\begin{bmatrix} \frac{1}{4\beta} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2\beta & 2\beta \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & -\beta & -\frac{\beta}{2} \\ 0 & -\frac{\beta}{2} & -\frac{\beta}{4} \end{bmatrix}$

$D + L = \begin{bmatrix} 4\beta & 0 & 0 \\ 2\beta & 1 & 0 \\ \beta & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \longrightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{4\beta} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix}$

COLONNA 1 $\quad (D+L)C_1 = e_1 = (1,0,0)^T$

$\begin{cases} 4\beta x_{11} = 1 & \longrightarrow x_{11} = \frac{1}{4\beta} \\ 2\beta x_{11} + x_{21} = 0 & \longrightarrow x_{21} = -2\beta \cdot \frac{1}{4\beta} = -\frac{1}{2} \\ \beta x_{11} + x_{31} = 0 & \longrightarrow x_{31} = -\frac{1}{4} \end{cases}$

COLONNA 2 $\quad (D+L)C_2 = e_2 = (0,1,0)^T$

$\begin{cases} 4\beta x_{12} = 0 & \longrightarrow x_{12} = 0 \\ 2\beta x_{12} + x_{22} = 1 & \longrightarrow x_{22} = 1 \\ \beta x_{12} + x_{32} = 0 & \longrightarrow x_{32} = 0 \end{cases}$

COLONNA 3 $\quad (D+L)C_3 = e_3 = (0,0,1)$

$\begin{cases} 4\beta x_{13} = 0 & \longrightarrow x_{13} = 0 \\ 2\beta x_{13} + x_{23} = 0 & \longrightarrow x_{23} = 0 \\ \beta x_{13} + x_{33} = 1 & \longrightarrow x_{33} = 1 \end{cases}$

$\begin{bmatrix} \frac{1}{4\beta} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2\beta & 2\beta \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & -\beta & -\frac{\beta}{2} \\ 0 & -\frac{\beta}{2} & -\frac{\beta}{4} \end{bmatrix}$

CALCOLIAMO OGNI ELEMENTO $M = (D+L)^{-1}U$

→ RIGA 1 $\left(\frac{1}{4\beta}, 0, 0\right)$ $\quad M_{11} = 0$ $\quad M_{12} = \frac{1}{4\beta} \cdot 2\beta = \frac{1}{2}$ $\quad M_{13} = \frac{1}{4\beta} \cdot 2\beta = \frac{1}{4}$

→ RIGA 2 $\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right)$ $\quad M_{21} = 0$ $\quad M_{22} = -\frac{1}{2} \cdot 2\beta = -\beta$ $\quad M_{23} = -\frac{1}{2} \cdot 2\beta = -\beta$

→ RIGA 3 $\left(-\frac{1}{4}, 0, 1\right)$ $\quad M_{31} = 0$ $\quad M_{32} = -\frac{1}{4} \cdot 2\beta = -\frac{1}{2}\beta$ $\quad M_{33} = -\frac{1}{4} \cdot 2\beta = -\frac{1}{2}\beta$

$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & -\beta & -\frac{\beta}{2} \\ 0 & -\frac{\beta}{2} & -\frac{\beta}{4} \end{bmatrix}$ LA MATRICE È A BLOCCHI TRIANGOLARE: UN AUTOVALORE È 0 (1ª RIGA, 1ª COLONNA). GLI ALTRI DUE SONO GLI AUTOVALORI DEL BLOCCO $B = \begin{bmatrix} \beta & \frac{\beta}{2} \\ \frac{\beta}{2} & \frac{\beta}{4} \end{bmatrix}$

POLINOMIO CARATTERISTICO $\quad \det \begin{bmatrix} \beta - \lambda & \frac{\beta}{2} \\ \frac{\beta}{2} & \frac{\beta}{4} - \lambda \end{bmatrix} = (\beta - \lambda)\left(\frac{\beta}{4} - \lambda\right) - \left(\frac{\beta}{2}\right)^2 = \lambda\left(\lambda - \frac{5}{4}\beta\right)$ $\quad \lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \frac{5}{4}\beta$, $\lambda_3 = 0$ $\quad \rho(B_{GS}) = \left|\frac{5}{4}\beta\right|$ $\quad$ CONDIZIONE di CONVERGENZA di GAUSS-SEIDEL $\longrightarrow \rho(B_{GS}) < 1 \longrightarrow \left|\frac{5}{4}\beta\right| < 1 \quad -\frac{4}{5} < \beta < \frac{4}{5}$

- PRIME DUE ITERAZIONI di JACOBI PER $\beta = 1$ DA $x^{(0)} = (1,0,1)^T$

PER $\beta = 1$ $\quad A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad D = \mathrm{diag} = (4,1,1)$ $\quad$ FORMULA di JACOBI (RIGA PER RIGA)

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1 - 2x_2^{(k)} - x_3^{(k)}}{4} \\ x_2^{(k+1)} = -2x_1^{(k)} \\ x_3^{(k+1)} = 1 - x_1^{(k)} \end{cases}$$

PRIMA ITERAZIONE DA $x^{(0)} = (1,0,1)$

$x_1^{(1)} = \frac{1 - 0 - 1}{4} = 0$

$x_2^{(1)} = -2 \cdot 1 = -2$

$x_3^{(1)} = 1 - 1 = 0$

$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$

SECONDA ITERAZIONE

$x_1^{(2)} = \frac{1 - 2(-2) - 0}{4} = \frac{5}{4}$

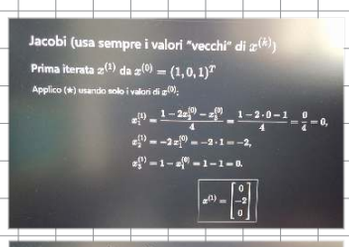
$x_2^{(2)} = -2 \cdot 0 = 0$

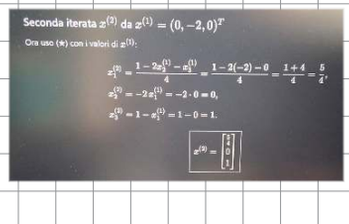
$x_3^{(2)} = 1 - 0 = 1$

$x_2^{(2)} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 & \longrightarrow x_1 = \frac{1 - 2x_2 - x_3}{4} \\ 2x_1 + x_2 = 0 & \longrightarrow x_2 = -2x_1 \\ x_1 + x_3 = 1 & \longrightarrow x_3 = 1 - x_1 \end{cases}$$





ESERCIZIO n° 3

3. Trasformare il seguente problema del secondo ordine in un sistema del primo ordine

$$\begin{cases} y'' = \dfrac{y' - y}{4x}, & x \in [1,5], \\ y(1) = 0, \ y'(1) = 1, \end{cases}$$

e utilizzare il metodo di Eulero esplicito con passo $h = \frac{1}{2}$ per approssimare la sua soluzione in $x = 2$.

1) Trasformazione al I ordine (generica)

Data $y'' = F(x, y, y')$, con

$y_1 = y, \quad y_2 = y'$

$y_1' = y_2, \quad y_2' = F(x, y_1, y_2)$

$y_1(x_0) = y_{1,0}, \quad y_2(x_0) = y_2'$

Applicazione al nostro caso

$y'' = \frac{y' - y}{4x} \Rightarrow y_2' = \frac{y_2 - y_1}{4x}, \quad y_1' = y_2 \quad | \quad y_1(1) = 0, \ y_2(1) = 1.$

2) Nodi e passo

Con passo h:

$$x_{n+1} = x_n + h.$$

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \tfrac{3}{2}, \quad x_2 = 2.$$

3) Eulero esplicito (generico)

Per il sistema $y' = f(x, y)$, (cioè $y' = (y_1, y_2)^T$):

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(x_n, y_n).$$

$$\begin{cases} y_{1,n+1} = y_{1,n} + h\, f_1(x_n, y_{1,n}, y_{2,n}), \\ y_{2,n+1} = y_{2,n} + h\, f_2(x_n, y_{1,n}, y_{2,n}). \end{cases}$$

Applicazione al nostro caso

Qui

$$\begin{cases} f_1(x, y_1, y_2) = y_2, \\ f_2(x, y_1, y_2) = \dfrac{y_2 - y_1}{4x}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_{1,n+1} = y_{1,n} + h\, y_{2,n}, \\ y_{2,n+1} = y_{2,n} + h\, \dfrac{y_{2,n} - y_{1,n}}{4x_n}. \end{cases}$$

4) Valutazioni alle iterate (schemino operativo)

Per ogni n:

1- Calcola le derivate nel nodo x_n:

$$f_1^{(n)} = y_{2,n}, \qquad f_2^{(n)} = \frac{y_{2,n} - y_{1,n}}{4x_n}.$$

$$y_{1,n+1} = y_{1,n} + h\, f_1^{(n)}, \qquad y_{2,n+1} = y_{2,n} + h\, f_2^{(n)}.$$

5) Dati iniziali da usare al primo passo

$$n = 1, \ y_{1,1} = 0, \ y_{2,1} = 1, \ h = \tfrac{1}{2}.$$

6) Formule "plug-in" al primo e secondo passo (già pronte)

Passo $0 \to 1$ (da $x_0 = 1$ a $x_1 = \frac{3}{2}$)

$$\begin{cases} f_1^{(1)} = y_{2,1} = 1, \\ f_2^{(1)} = \dfrac{y_{2,1} - y_{1,1}}{4x_1} = \dfrac{1 - 0}{4 \cdot \frac{3}{2}} = \dfrac{1}{6}, \\ y_{1,2} = y_{1,1} + h\, f_1^{(1)} = 0 + \dfrac{1}{2} \cdot 1 = \dfrac{1}{2}, \\ y_{2,2} = y_{2,1} + h\, f_2^{(1)} = 1 + \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{6} = \dfrac{7}{6}. \end{cases}$$

Passo $1 \to 2$ (da $x_1 = \frac{3}{2}$ a $x_2 = 2$)

$$\begin{cases} f_1^{(2)} = y_{2,2} = \dfrac{7}{6}, \\ f_2^{(2)} = \dfrac{y_{2,2} - y_{1,2}}{4x_2} = \dfrac{\frac{7}{6} - \frac{1}{2}}{4 \cdot \frac{3}{2}} = \dfrac{\frac{4}{6}}{6} = \dfrac{4}{36} = \dfrac{1}{9}, \\ y_{1,3} = y_{1,2} + h\, f_1^{(2)} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{7}{6} = \dfrac{19}{12}, \\ y_{2,3} = y_{2,2} + h\, f_2^{(2)} = \dfrac{7}{6} + \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{9} = \dfrac{32}{27}. \end{cases}$$

CON CONDIZIONI INIZIALI (in $x_0 = 1$)

$y_1(1) = 0 \longrightarrow y_{1,0}(1) = 0$

$y_2(1) = 1 \longrightarrow y_{2,0}(1) = 1$

1) RIDUZIONE A SISTEMA DEL 1° ORDINE

PONGO $y_1(x) = y(x)$ $y_2(x) = y'(x)$ ALLORA $\longrightarrow \begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = \dfrac{y_2 - y_1}{4x} \end{cases}$ $x \in [1,5]$

2) SCHEMA DI EULERO ESPLICITO $\longrightarrow$ CON $x_{n+1} = x_n + h$ E STATO $y_n = (y_{1,n}, y_{2,n})^T$

$y_{1,n+1} = y_{1,n} + h\, \boxed{y_{2,n}} \longrightarrow f_1(x_n, y_n)$

$y_{2,n+1} = y_{2,n} + h\, \boxed{\dfrac{y_{2,n} - y_{1,n}}{4x_n}} \longrightarrow f_2(x_n, y_n)$

3) QUALI NODI CALCOLO?

PARTO DA $x_0 = 1$ E $h = \frac{1}{2}$ $\quad 1 \xrightarrow{+\frac{1}{2}} \frac{3}{2} \xrightarrow{+\frac{1}{2}} 2$ QUINDI SERVONO 3 PASSI $n = 0 \to 1 \to 2$

4) CONTI PASSO PER PASSO

PASSO $0 \to 1$ (DA $x_0 = 1$ A $x_1 = \frac{3}{2}$)

DERIVATA NEL PUNTO CORRENTE $f_1 = y_{2,0} = 1$ $\quad f_2 = \dfrac{y_{2,0} - y_{1,0}}{4x_0} = \dfrac{1 - 0}{4} = \dfrac{1}{4}$

AGGIORNAMENTO EULERO $y_{1,1} = 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$ $\quad y_{2,1} = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{8}$

PASSO $1 \to 2$ (DA $x_1 = \frac{3}{2}$ A $x_2 = 2$)

DERIVATE NEL PUNTO CORRENTE $f_1 = y_{2,1} = \frac{9}{8}$ $\quad f_2 = \dfrac{y_{2,1} - y_{1,1}}{4x_1} = \dfrac{\frac{9}{8} - \frac{1}{2}}{4 \cdot \frac{3}{2}} = \dfrac{\frac{5}{8}}{6} = \dfrac{5}{48}$

AGGIORNAMENTO EULERO $y_{1,2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{8} = \frac{17}{16}$ $\quad y_{2,2} = \frac{9}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{48} = \frac{113}{96}$

ESERCIZIO n° 4

4. Scrivere la serie di Fourier, della seguente funzione

$$f(x) = \begin{cases} 6(1 + \frac{x}{5}), & -5 \le x < 0, \\ 6(1 - \frac{x}{5}), & 0 \le x < 5, \\ f(x + 10), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Dire infine se la serie è differenziabile termine a termine.

SE UNA FUNZIONE $f(x)$ È $2L$-PERIODO, I COEFFICIENTI SI SCRIVONO COME:

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \qquad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

$f(x) = 6\left(1 + \frac{x}{5}\right)$ $-5 \le x < 0$

$f(x) = 6\left(1 - \frac{x}{5}\right)$ $0 \le x < 5$

$f(x) = f(x+10)$ $x \in \mathbb{R}$

LAVORIAMO SUL PERIODO $T = 10$ (QUINDI $L = 5$) $\quad T = 10 \longrightarrow L = \frac{T}{2} = \frac{10}{2} = 5$

È PARI $f(-x) = f(x)$. QUINDI LA SERIE DI FOURIER È SOLO DI COSENI: $\quad a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,dx$ $\quad a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ $\quad n \ge 1$ $\quad$ CON $L = 5$ $\quad \frac{2}{L} = \frac{2}{5}$ $\quad e$ $\quad \frac{n\pi}{L} = \frac{n\pi}{5}$

SU $[0,5]$ VALE $f(x) = 6 - \frac{6}{5}x$ CON $k_n = \frac{n\pi}{5}$

- TERMINE COSTANTE $a_0 = \frac{2}{5}\int_0^5 \left(6 - \frac{6}{5}x\right)dx = \frac{2}{5}\left[6x - \frac{6}{10}x^2\right]_0^5 = \frac{2}{5}(30 - 15) = 6$ $\quad$ QUINDI $\frac{a_0}{2} = \frac{6}{2} = 3$

- COEFFICIENTI a_k PER $k \ge 1$ $\quad$ PONGO $k_n = \frac{n\pi}{5}$ $\quad$ ALLORA $\quad a_k = \frac{2}{5}\int_0^5 \left(6 - \frac{6}{5}x\right)\cos(k_n x) = \frac{2}{5}\left(6\int_0^5 \cos(k_n x)\,dx - \frac{6}{5}\int_0^5 x\cos(k_n x)\,dx\right)$

$\int_0^5 \cos(k_n x)\,dx = \dfrac{\mathrm{sen}(5k_n)}{k_n} = \dfrac{\mathrm{sen}(k\pi)}{k_n} = 0$ $\quad \Big|\quad \int_0^5 x\cos(ax)\,dx = \dfrac{x\,\mathrm{sen}(ax)}{a} + \dfrac{\cos(ax)}{a^2}$

PER $a = k_n$ $\quad \int_0^5 x\cos(k_n x)\,dx = \left[\dfrac{x\,\mathrm{sen}(k_n x)}{k_n} + \dfrac{\cos(k_n x)}{k_n^2}\right]_0^5 = \dfrac{\cos(5k_n) - 1}{k_n^2} = \dfrac{(-1)^n - 1}{k_n^2}$

$\int_0^5 x\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)dx$ $\quad \cos(5k_n)$ $\quad$ CON $k_n = \frac{n\pi}{5}$ $\quad \cos(5k_n) = \cos\left(5 \cdot \frac{n\pi}{5}\right) = \cos(n\pi)$

$\cos(n\pi) = \begin{cases} +1 & n \text{ PARI} \\ -1 & n \text{ DISPARI} \end{cases}$ $\quad k = 5$

QUINDI $\quad a_k = \frac{2}{5}\left(0 - \frac{6}{5} \cdot \dfrac{(-1)^n - 1}{k_n^2}\right) = \dfrac{12}{25} \cdot \dfrac{(-1)^n - 1}{k_n^2}$ $\quad$ MA $\quad k_n^2 = \left(\frac{n\pi}{5}\right)^2 = \dfrac{k^2\pi^2}{25}$

NE SEGUE $\quad a_k = \dfrac{12\left((-1)^n - 1\right)}{k^2\pi^2}$ $\quad k \ge 1$

$$\begin{cases} a_k = 0 & \text{CON } k \text{ PARI} \\ a_k = \dfrac{24}{k^2\pi^2} & \text{CON } k \text{ DISPARI} \end{cases}$$

Nell'esercizio sui coefficienti di Fourier siamo arrivati a

$$a_k = \frac{12}{25} \cdot \frac{1 - (-1)^k}{k^2}, \qquad k_n = \frac{k\pi}{5}.$$

Ora, guarda il fattore $(1 - (-1)^k)$:

- Se k è pari: $(-1)^k = +1 \implies 1 - 1 = 0 \implies a_k = 0$.
- Se k è dispari: $(-1)^k = -1 \implies 1 - (-1) = 2 \implies a_k \neq 0$.

👉 Per questo motivo nell'esercizio abbiamo considerato solo i k dispari: perché *per k pari i coefficienti a_k si annullano automaticamente*.

SERIE DI FOURIER $\longrightarrow$ $s(x) = 3 + \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{12\left(1 - (-1)^n\right)}{k^2\pi^2}\cos\left(\dfrac{n\pi x}{5}\right)$

- LA SERIE È DIFFERENZIABILE TERMINE A TERMINE $\longrightarrow$ I COEFFICIENTI $a_k = o\left(\frac{1}{k^2}\right) \longrightarrow$ LA SERIE CONVERGE $\quad$ LA SERIE DELLE DERIVATE È $\quad s'(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{12\left(1 - (-1)^n\right)}{k^2\pi^2} \cdot \dfrac{k\pi}{5}\,\mathrm{sen}\left(\dfrac{n\pi x}{5}\right)$

i cui coefficienti sono $O(1/k)$. Per il test di Dirichlet le somme parziali dei seni sono limitate e i coefficienti $\sim 1/k$ tendono a 0: la serie delle derivate converge puntualmente per ogni x non multiplo di 5 (nei multipli di 5 converge al valore medio dei limiti laterali).
Perciò si può derivare termine a termine (nel senso standard degli esercizi): ✔

> **Conclusione: la serie è differenziabile termine a termine.**

ESERCIZIO n° 5

5. Risolvere, ricorrendo alla trasformata di Fourier, la seguente equazione differenziale

$$-2y'' + 4y = e^{3x}H(-x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

$-2y'' + 4y = e^{3x} H(-x) \quad x \in \mathbb{R}$

1) TRASFORMATA DI FOURIER

CON $\mathcal{F}\{y''\} = -(k^2)y$ $\quad (2k^2+4)\,y(k) = f(k)$ $\quad f(x) = e^{3x}H(-x)$ DALLE FORMULE DELL'IMPULSO ESPONENZIALE $f(k) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{(3-ik)x}\,dx = \frac{1}{3-ik}$ QUINDI $y(k) = \frac{1}{(2k^2+4)(3-ik)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(k^2+2)(3-ik)}$

2) INVERSA (CONVOLUZIONE)

PRODOTTO IN k $\longrightarrow$ CONVOLUZIONE IN x DALLE COPPIE NOTE $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{3-ik}\right\} = e^{3x}H(-x) =: g(x)$ $\quad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{k^2+2}\right\} = \frac{1}{2\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}|x|}$ ALLORA $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{2(k^2+2)}\right\} = \frac{1}{4\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}|x|} =: h(x)$ QUINDI $y = g\cdot h = \frac{1}{4\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{3\xi}\cdot e^{-\sqrt{2}|x-\xi|}\,d\xi$

3) VALUTAZIONE DELL'INTEGRALE

$\longrightarrow$ CASO $x \geq 0$

$|x-\xi| = x-\xi$ PER OGNI $\xi \leq 0$ $\quad y(x) = \frac{e^{-\sqrt{2}x}}{4\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{0} e^{(3+\sqrt{2})\xi}\,d\xi = \frac{e^{-\sqrt{2}x}}{4\sqrt{2}(3+\sqrt{2})}$ RAZIONALIZZO I COEFFICIENTI: $\frac{e^{-\sqrt{2}x}}{4\sqrt{2}(3+\sqrt{2})}\cdot\frac{(3+\sqrt{2})}{(3+\sqrt{2})} = \frac{e^{-\sqrt{2}x}\cdot\sqrt{2}}{8(3+\sqrt{2})} = \frac{e^{-\sqrt{2}x}\cdot\sqrt{2}(3-\sqrt{2})}{56} = \boxed{\frac{e^{-\sqrt{2}x}\cdot 3\sqrt{2}+2}{56} \quad x>0}$

$\longrightarrow$ CASO $x \leq 0$

DIVIDO L'INTEGRALE $\int_{-\infty}^{0} = \int_{-\infty}^{x} + \int_{x}^{0}$

PER $\xi \leq x$: $|x-\xi| = x-\xi$ $\longrightarrow$ $\int_{-\infty}^{x} e^{3\xi}\cdot e^{-\sqrt{2}(x-\xi)}\,d\xi = \frac{e^{3x}}{3+\sqrt{2}}$

PER $x \leq \xi \leq 0$: $|x-\xi| = \xi - x$ $\longrightarrow$ $\int_{x}^{0} e^{3\xi}\cdot e^{-\sqrt{2}(\xi-x)}\,d\xi = \frac{e^{\sqrt{2}x}-e^{3x}}{3-\sqrt{2}}$ SOMMO E METTO IL FATTORE $\frac{1}{4\sqrt{2}}$

$y(x) = \frac{1}{4\sqrt{2}}\left[\frac{e^{3x}}{3+\sqrt{2}} + \frac{e^{\sqrt{2}x}-e^{3x}}{3-\sqrt{2}}\right] = -\frac{1}{14}e^{3x} + \frac{e^{\sqrt{2}x}}{4\sqrt{2}(3-\sqrt{2})}$ RAZIONALIZZO I COEFFICIENTI: $\frac{1}{4\sqrt{2}(3+\sqrt{2})}\cdot\frac{(3+\sqrt{2})}{(3+\sqrt{2})} = \frac{1\cdot\sqrt{2}}{8(3+\sqrt{2})} = \frac{1\cdot\sqrt{2}(3-\sqrt{2})}{56} = \frac{1\cdot 3\sqrt{2}-2}{56}$ QUINDI $\boxed{y(x) = \frac{3\sqrt{2}+2\cdot e^{\sqrt{2}x}}{56} - \frac{1}{14}e^{3x} \quad x\leq 0}$

SOLUZIONE

$$y(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{-\sqrt{2}x}\cdot 3\sqrt{2}-2}{56} & x>0 \\ \dfrac{3\sqrt{2}+2\cdot e^{\sqrt{2}x}}{56} - \dfrac{1}{14}e^{3x} & x\leq 0 \end{cases}$$

1) Verifica per $x > 0$

Qui $H(-x) = 0$.

Da (*) $y(x) = \dfrac{3\sqrt{2}-2}{56}e^{-\sqrt{2}x}$.

- $y' = \dfrac{3\sqrt{2}-2}{56}(-\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}x}$
- $y'' = \dfrac{3\sqrt{2}-2}{56}(\sqrt{2})^2 e^{-\sqrt{2}x} = \dfrac{3\sqrt{2}-2}{56}\cdot 2e^{-\sqrt{2}x}$

Allora

$$L[y] = -2y'' + 4y = -2\cdot\frac{3\sqrt{2}-2}{56}\cdot 2e^{-\sqrt{2}x} + 4\cdot\frac{3\sqrt{2}-2}{56}e^{-\sqrt{2}x} = 0.$$

Perfetto: $L[y] = 0 = e^{3x}H(-x)$ per $x > 0$.

2) Verifica per $x < 0$

Qui $H(-x) = 1$.

Da (*) $y(x) = \dfrac{3\sqrt{2}+2}{56}e^{\sqrt{2}x} - \dfrac{1}{14}e^{3x}$.

Calcolo su ciascun termine:

- Per $e^{\sqrt{2}x}$: $y'' = (\sqrt{2})^2 e^{\sqrt{2}x} = 2e^{\sqrt{2}x} \Rightarrow$
  $L[e^{\sqrt{2}x}] = -2\cdot 2e^{\sqrt{2}x} + 4e^{\sqrt{2}x} = 0.$
- Per e^{3x}: $y'' = 9e^{3x} \Rightarrow$
  $L[e^{3x}] = -2\cdot 9e^{3x} + 4e^{3x} = -14e^{3x}.$

Quindi

$$L[y] = 0 - \frac{1}{14}\cdot(-14)e^{3x} = \boxed{e^{3x}} = e^{3x}H(-x) \quad (x < 0).$$

3) Continuità in $x = 0$ (check completo)

Valori al bordo:

- $y(0^-) = \dfrac{3\sqrt{2}+2}{56} - \dfrac{1}{14} = \dfrac{3\sqrt{2}-2}{56} = y(0^+)$ ✔
- $y'(0^-) = \dfrac{3\sqrt{2}+2}{56}\sqrt{2} - \dfrac{3}{14} = \dfrac{-6+2\sqrt{2}}{56} = \dfrac{\sqrt{2}-3}{28},$

  $y'(0^+) = \dfrac{3\sqrt{2}-2}{56}(-\sqrt{2}) = \dfrac{-6+2\sqrt{2}}{56} = \dfrac{\sqrt{2}-3}{28}$ ✔

Anche y' è continuo in 0, coerente con un termine noto a gradino.